LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)
SISTEM KOMPUTER

Praktikum 7 – Simulasi/Perakitan PC dan Identifikasi Kompatibilitas Komponen (Tambahan)

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik Praktikum	Motherboard, Power & Hardware Assembly
Pertemuan	7
Alokasi Waktu	3 × 50 menit
Bentuk Praktikum	Individu/Kelompok
Nama Mahasiswa	Danishagam Cisco
NIM	3312611105
Kelas	IF1D Malam

A. Capaian Pembelajaran

• Mengidentifikasi komponen utama motherboard dan menjelaskan fungsinya.

• Mengidentifikasi CPU socket, chipset, RAM slot, expansion slot, dan konektor motherboard.

• Menjelaskan fungsi dan karakteristik Power Supply Unit (PSU).

• Mengidentifikasi jenis sistem pendingin CPU.

• Menjelaskan konsep form factor motherboard dan casing.

• Menentukan kompatibilitas CPU, motherboard, RAM, GPU, storage, PSU, cooler, dan casing.

• Melakukan simulasi/perakitan PC secara sistematis.

• Mengidentifikasi kesalahan pemasangan dan melakukan troubleshooting dasar.

• Merancang konfigurasi PC berdasarkan kebutuhan pengguna dan anggaran.

B. Dasar Teori

1. Motherboard

Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan CPU, RAM, storage, GPU, expansion card, PSU, dan perangkat I/O.

Komponen	Fungsi
CPU Socket	Tempat memasang processor
Chipset	Mengatur komunikasi dan fitur perangkat
DIMM/RAM Slot	Tempat memasang RAM
PCIe Slot	Tempat expansion card/GPU
M.2 Slot	Tempat SSD M.2
SATA Port	Menghubungkan storage SATA
24-pin ATX	Catu daya utama motherboard
CPU Power Connector	Catu daya processor
BIOS/UEFI	Firmware konfigurasi dan booting
CMOS Battery	Menjaga konfigurasi tertentu dan waktu sistem

2. CPU Socket dan Chipset

Kompatibilitas CPU–motherboard ditentukan antara lain oleh socket, chipset, dukungan BIOS/UEFI, daftar CPU yang didukung, dan kebutuhan daya.

3. RAM

Periksa jenis DDR4/DDR5, kapasitas, kecepatan, jumlah modul, jumlah slot, dan maksimum RAM. DDR4 dan DDR5 tidak dapat dipasang silang.

4. Expansion Slot

PCI Express (PCIe) digunakan untuk GPU, network card, sound card, capture card, dan perangkat tambahan.

5. Power Supply Unit (PSU)

PSU mengubah listrik AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan komponen. Periksa wattage, efisiensi, form factor, kualitas, dan konektor.

Konektor	Fungsi
24-pin ATX	Motherboard
4/8-pin CPU	CPU
PCIe 6/8-pin	GPU
SATA Power	Storage SATA
Molex	Perangkat tertentu

6. Cooling System

Sistem cooling menjaga temperatur komponen. Jenis umum: stock cooler, air/tower cooler, dan liquid cooling/AIO. Thermal paste membantu transfer panas ke heatsink.

7. Form Factor

Form factor menentukan ukuran dan kompatibilitas fisik motherboard dengan casing. Contoh: ATX, Micro-ATX, dan Mini-ITX.

C. Peralatan Praktikum

Motherboard, CPU, RAM, CPU cooler, PSU, SSD/HDD, GPU, casing, kabel, obeng, thermal paste, dan perlindungan ESD jika tersedia.

Alternatif simulasi: PC Building Simulator, dokumentasi motherboard, situs spesifikasi hardware, compatibility database, atau simulator hardware.

D. Keselamatan Kerja

- Matikan dan cabut listrik sebelum memasang/melepas komponen.
- Jangan menyentuh pin CPU/socket secara langsung.
- Pegang RAM dan expansion card pada tepinya.
- Jangan memasang komponen dengan paksa.
- Pastikan notch RAM dan konektor berada pada posisi yang benar.
- Gunakan perlindungan ESD jika tersedia.
- Gunakan thermal paste secara tepat dan pastikan CPU cooler terpasang kuat.
- Periksa semua koneksi sebelum POST/Power On.

PERINGATAN: Jangan melepas atau memasang konektor PSU ketika sistem sedang berdaya.

E. Kegiatan Praktikum

Kegiatan 1 – Identifikasi Motherboard

No.	Komponen	Ada/Tidak	Lokasi	Fungsi
1	CPU Socket	Ada	Tengah atas motherboard	Tempat memasang processor
2	Chipset	Ada	Sisi kanan bawah motherboard (di bawah heatsink)	Mengatur komunikasi data antar komponen/perangkat
3	DIMM/RAM Slot	Ada	Sisi kanan CPU socket	Tempat memasang modul memory/RAM
4	PCIe x16	Ada	Sisi tengah/bawah CPU socket	Tempat memasang kartu grafis (GPU/VGA)
5	PCIe x1/x4	Ada	Di bawah slot PCIe x16	Tempat expansion card tambahan (Wi-Fi card, Sound card)
6	M.2 Slot	Ada	Di antara slot PCIe/dekat CPU socket	Tempat memasang SSD M.2 NVMe/SATA
7	SATA Port	Ada	Sudut kanan bawah motherboard	Menghubungkan storage SATA (HDD/SSD 2.5")
8	24-pin ATX	Ada	Tepi kanan motherboard	Catu daya utama untuk motherboard
9	CPU Power Connector	Ada	Sudut kiri atas dekat socket CPU	Catu daya khusus untuk processor (4/8-pin)
10	CPU Fan Header	Ada	Dekat socket CPU (atas/samping)	Daya dan kontrol kecepatan kipas CPU cooler
11	CMOS Battery	Ada	Bagian bawah dekat slot PCIe	Menjaga konfigurasi BIOS/UEFI dan waktu sistem saat PC mati
12	BIOS/UEFI	Ada	Chip kecil di dekat battery CMOS	Firmware untuk konfigurasi hardware dasar dan booting
13	Rear I/O	Ada	Tepi kiri belakang motherboard	Panel port konektor luar (USB, HDMI, Audio, LAN)
14	Front Panel Header	Ada	Sudut kanan bawah motherboard	Menghubungkan tombol Power, Reset, dan LED casing
15	USB Header	Ada	Tepi bawah motherboard	Menghubungkan port USB pada bagian depan casing

Pertanyaan:

1. Apa fungsi chipset?

Jawab: Mengatur arus data dan lalu lintas komunikasi antara CPU, RAM, GPU, storage, dan perangkat I/O lainnya

2. Apa perbedaan PCIe x16 dan x1?

   Jawab: PCIe x16 memiliki 16 jalur data (bandwidth sangat tinggi, fisik panjang) untuk GPU, sedangkan PCIe x1 hanya memiliki 1 jalur data (bandwidth lebih rendah, fisik pendek) untuk kartu tambahan seperti Wi-Fi/Sound card.

3. Mengapa notch RAM penting?

   Jawab: Notch (sekat pengunci) memastikan RAM terpasang pada orientasi yang benar dan mencegah pemasangan jenis DDR yang tidak sesuai.

4. Apa fungsi konektor 24-pin dan CPU Power?

   Jawab: Konektor 24-pin memberi daya ke sirkuit motherboard dan komponen yang terhubung, sedangkan CPU Power (4/8-pin) khusus menyalurkan daya tinggi ke VRM penyokong CPU.

Kegiatan 2 – Identifikasi CPU dan Socket

Parameter	**Hasil**
Manufacturer CPU	AMD
Model CPU	Ryzen 5 7600X
Generasi	Zen 4 (Ryzen 7000 Series)
Socket	AM5
Core	6 Cores
Thread	12 Threads
TDP/Power	105 W
Motherboard	B650 Steel Legend
Socket Motherboard	AM5
Chipset	AMD B650

Kompatibel? ☑ Ya ☐ Tidak Alasan: Processor Ryzen 5 7600X dan Motherboard B650 sama-sama menggunakan socket AM5 dan chipset B650 secara resmi mendukung Ryzen 7000 Series.

Kegiatan 3 – RAM dan Kompatibilitas

Parameter	**Spesifikasi**
Manufacturer	Corsair
Capacity	16 GB (2x8 GB)
Type DDR	DDR5
Speed	5600 MHz
Number of Modules	2
Supported Type	DDR5
Maximum RAM	128 GB
DIMM Slots	4 Slot

No.	**Motherboard**	**RAM**	**Kompatibel?**	**Alasan**
1	DDR4	DDR4	Ya	Jenis DDR sesuai dan struktur fisiknya pas.
2	DDR4	DDR5	Tidak	Beda arsitektur, tegangan, serta letak notch kunci fisik.
3	DDR5	DDR5	Ya	Jenis DDR sesuai dan didukung sepenuhnya.

4	DDR5	DDR4	Tidak	Notch tidak cocok, tidak dapat masuk ke slot.

Analisis:

1. Mengapa DDR4 tidak dapat dipasang pada slot DDR5?

   Jawab: Masing-masing memiliki letak notch (sekat) fisik yang berbeda serta kebutuhan voltase dan jumlah pin yang tidak sama.

2. Apa keuntungan dual-channel?

   Jawab: Mengandandakan bandwidth memori dengan mengakses dua stik RAM secara bersamaan, sehingga meningkatkan kinerja sistem dan performa grafis/gaming.

3. Apakah RAM berkecepatan lebih tinggi selalu berjalan pada speed tersebut?

   Jawab: Tidak, secara default RAM berjalan pada kecepatan standar (JEDEC). Untuk mencapai kecepatan resminya, profil overclocking (seperti XMP/EXPO) harus diaktifkan di BIOS.

Kegiatan 4 – Identifikasi PSU

Parameter	**Hasil**
Manufacturer	Corsair
Model	CX650M
Maximum Power	650 W
Efficiency	80 Plus Bronze
Form Factor	ATX
24-pin	1 (ATX 24-pin)
CPU 4/8-pin	2 (4+4 pin CPU)
PCIe Power	2 (6+2 pin PCIe)
SATA Power	6 Konektor SATA

Skenario: CPU 100 W + GPU 220 W + motherboard 50 W + RAM 20 W + SSD 10 W + fan/peripheral 30 W = 430 W.

Pilihan PSU: 350 W / 450 W / 550 W / 650 W / 850 W

PSU yang dipilih: 650 W Alasan: Menyediakan efisiensi daya optimal (sekitar 50–70% dari beban maksimum) serta memberikan *headroom* daya yang aman untuk lonjakan *transient* dan pengembangan hardware di masa mendatang.

Kegiatan 5 – CPU Cooling

Parameter	**Hasil**
Jenis Cooling	Tower Air Cooler
Air/Liquid	Air Cooling
Fan Size	120 mm
Connector	4-pin PWM (CPU_FAN)
CPU Compatibility	Socket AM4, AM5, LGA1700
Cooling Capability	180W TDP
Mounting System	Backplate & Screws

Pertanyaan:

1. Apa fungsi thermal paste?

   Jawab: Mengisi rongga mikroskopis udara antara permukaan CPU dan heatsink agar konduksi transfer panas berjalan maksimal.

2. Mengapa CPU membutuhkan heatsink?

   Jawab: Untuk menyerap dan menyebarkan panas berlebih dari CPU ke udara agar tidak terjadi *overheating* atau penurunan performa (*thermal throttling*).

3. Apa perbedaan air dan liquid cooling?

   Jawab: *Air cooling* menggunakan heatsink sirip aluminium dan kipas untuk membuang panas, sedangkan *liquid cooling* menggunakan cairan pendingin yang disirkulasikan via pompa menuju radiator.

4. Apa risiko cooler tidak terpasang benar?

   Jawab: Panas CPU tidak tertransfer dengan baik, menyebabkan *thermal throttling*, kinerja lambat, hingga PC mendadak mati (*shutdown*) otomatis untuk melindungi diri dari kerusakan permanen.

Kegiatan 6 – Form Factor

Form Factor	Ukuran Relatif	Expansion Slot	Kelebihan	Kekurangan
ATX	Besar (305 x 244 mm)	7 slot	Opsi ekspansi banyak, port lengkap, pendinginan baik	Ukuran casing relatif besar dan memakan tempat
Micro-ATX	Sedang (244 x 244 mm)	4 slot	Harga terjangkau, ukuran pas, fitur memadai	Slot ekspansi terbatas dibandingkan ATX
Mini-ITX	Sangat Kecil (170 x 170 mm)	1 slot	Harga terjangkau, ukuran pas, fitur memadai	Harga lebih mahal, slot sangat terbatas, manajemen panas lebih sulit

Gaming dengan banyak expansion card: ATX Kantor compact: Micro-ATX PC sangat kecil: Mini-ATX

Kegiatan 7 – Simulasi/Praktik Perakitan PC

No.	Tahap	Status
1	Menyiapkan workstation	☒
2	Memeriksa motherboard	☒
3	Memasang CPU	☒
4	Memasang thermal paste	☒
5	Memasang CPU cooler	☒
6	Memasang RAM	☒
7	Memasang M.2 SSD	☒
8	Memasang motherboard ke casing	☒
9	Memasang PSU	☒
10	Menghubungkan 24-pin ATX	☒
11	Menghubungkan CPU Power	☒
12	Memasang GPU	☒
13	Menghubungkan GPU Power	☒
14	Menghubungkan SATA bila diperlukan	☒
15	Menghubungkan front panel	☒
16	Menghubungkan fan	☒
17	Memeriksa seluruh koneksi	☒
18	POST/Power On	☒

Kegiatan 8 – Uji Kompatibilitas

Konfigurasi A: CPU socket AM5; motherboard AM5; RAM DDR5; GPU PCIe x16; SSD M.2 NVMe; PSU 650 W; casing ATX-compatible.

Status: ☒ Kompatibel ☐ Tidak Analisis: Semua komponen serasi (socket AM5 pada CPU dan Motherboard cocok, RAM DDR5 didukung, PCIe x16 sesuai untuk GPU, dan daya PSU 650W memadai).

Konfigurasi B: CPU socket AM5; motherboard socket AM4; RAM DDR5; GPU PCIe x16; SSD M.2 NVMe; PSU 650 W.

Status: ☐ Kompatibel ☒ Tidak Komponen bermasalah: CPU (AM5) dan Motherboard (AM4) serta RAM (DDR5).

Penjelasan: Socket AM5 fisik dan arsitekturnya berbeda total dari socket AM4. Selain itu, motherboard AM4 umumnya hanya mendukung RAM DDR4, bukan DDR5.

Kegiatan 9 – Troubleshooting Hardware

Kasus	Kemungkinan Penyebab	Solusi
PC tidak menyala	Kabel power belum terpasang/kendor, saklar PSU OFF, konektor Front Panel tertukar.	Periksa kabel listrik, nyalakan saklar PSU, dan tancapkan ulang header Front Panel.
PC menyala tetapi tidak POST	RAM belum terpasang sempurna, masalah BIOS, kendor pada GPU.	Cabut dan bersihkan pin RAM, pasang ulang hingga berbunyi 'klik', atau reset CMOS.
RAM tidak terdeteksi	Modul RAM kurang masuk, slot kotor/rusak.	Tancapkan RAM hingga pengunci mengunci sempurna, atau coba pindahkan ke slot lain.
GPU tidak menampilkan display	Kabel monitor terhubung ke I/O motherboard bukan GPU, power GPU belum terpasang.	Pindahkan kabel HDMI/DP ke port GPU, pastikan konektor PCIe power PSU terpasang.
CPU cepat panas	Thermal paste kering/lupa dipasang, plastik cooler belum dilepas, kipas kendor.	Lepas cooler, buka plastik pelindung dasar, oles ulang thermal paste, dan kunci cooler dengan kencang.
SSD NVMe tidak terdeteksi	Posisi M.2 belum terpasang pas, setting BIOS/CSM belum sesuai.	Pasang ulang M.2 dengan kemiringan 30 derajat lalu kencangkan bautnya; atur setting di BIOS.
PC restart sendiri	Kabel fan tidak terpasang di header CPU_FAN, kabel terhalang.	Cek temperatur CPU dan ganti PSU dengan wattage/kualitas yang memadai.
Fan CPU tidak berputar	Kabel fan tidak terpasang di header CPU_FAN, kabel terhalang.	Colokkan kabel ke header bertuliskan CPU_FAN pada motherboard.

Kegiatan 10 – Tantangan Perancangan PC

Rancang PC untuk pemrograman, virtualisasi ringan, pengolahan multimedia, gaming ringan, dan budget terbatas.

Komponen	Pilihan	Spesifikasi
CPU	AMD Ryzen 5 5600	6 Core, 12 Thread, Socket AM4
Motherboard	MSI B550M PRO-VDH WIFI	Micro-ATX, Socket AM4, DDR4
RAM	Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB)	DDR4 3200MHz Dual Channel
GPU	NVIDIA GTX 1650 / AMD RX 6600	8GB GDDR6 PCIe x16
SSD	ADATA XPG SX8200 Pro 512GB	M.2 NVMe PCIe Gen3x4
PSU	MSI MAG A550BN	550W 80 Plus Bronze
CPU Cooler	Stock Cooler (AMD Wraith Stealth)	Air Cooler Default
Casing	Tecware Nexus Air M	Micro-ATX Tower
Aspek	**Kompatibel?**	**Penjelasan**

CPU–Motherboard	Ya	Keduanya menggunakan socket AM4 dan chipset B550.
CPU–Cooler	Ya	Cooler Wraith Stealth sudah memadai untuk TDP Ryzen 5 5600.
Motherboard–RAM	Ya	Motherboard B550 mendukung RAM slot DDR4 hingga 3200MHz+.
Motherboard–Storage	Ya	Slot M.2 NVMe Gen3 didukung penuh oleh motherboard B550.
Motherboard–GPU	Ya	Slot PCIe x16 pada motherboard siap dipasangi GPU.
PSU–System	Ya	Total daya sistem sekitar 300W, PSU 550W sangat aman.
PSU–GPU	Ya	PSU menyediakan kabel PCIe 6+2 pin untuk GPU.
Motherboard–Casing	Ya	Casing Micro-ATX mendukung motherboard berukuran Micro-ATX.
GPU–Casing	Ya	Panjang GPU RX 6600 muat dalam ruang clearance casing.

F. Dokumentasi Praktikum

No.	Dokumentasi	Foto/Screenshot
1	Komponen sebelum perakitan	-
2	Pemasangan CPU dan RAM	-
3	Pemasangan motherboard	-
4	Pemasangan PSU	-
5	Pemasangan storage/GPU	-
6	Kondisi akhir PC	-

G. Pertanyaan Analisis

1. Mengapa CPU harus menggunakan socket yang sesuai?
Jawaban: Karena setiap jenis socket memiliki susunan pin, ukuran fisik, dan arsitektur kelistrikan yang berbeda. Jika socket tidak sesuai, CPU tidak akan bisa terpasang dan pin dapat bengkok/rusak.

2. Apa akibat memasang RAM yang tidak kompatibel?
Jawaban: Jika jenis DDR berbeda, RAM tidak akan bisa masuk ke slot secara fisik. Jika frekuensi tidak sesuai, sistem bisa menjadi tidak stabil, mengalami *blue screen* (BSOD), atau tidak dapat *booting* (gagal POST).

3. Mengapa kebutuhan daya GPU perlu diperhatikan saat memilih PSU?
Jawaban: GPU merupakan komponen dengan konsumsi daya terbesar di dalam PC. Jika daya PSU kurang dari kebutuhan GPU, sistem bisa mendadak mati (*shutdown*), restart saat bermain game/rendering, atau merusak PSU.

4. Apa hubungan form factor motherboard dengan casing?
Jawaban: Form factor menentukan dimensi fisik motherboard dan posisi baut dudukan (*standoff*). Casing harus berukuran sama atau lebih besar dari motherboard agar motherboard dapat terpasang dengan pas.

5. Mengapa konektor PSU harus diperiksa selain kapasitas watt?
Jawaban: Walaupun daya watt mencukupi, jika PSU tidak memiliki jenis dan jumlah konektor yang pas (seperti konektor daya GPU 8-pin atau konektor CPU 8-pin), komponen tersebut tidak akan menerima suplai listrik.

6. Apa yang terjadi apabila CPU cooler tidak terpasang dengan benar?
Jawaban: Penyerapan panas dari CPU ke heatsink menjadi tidak optimal, menyebabkan temperatur CPU melonjak sangat tinggi dengan cepat, memicu *thermal throttling*, hingga sistem mati otomatis demi keamanan.

7. Sebutkan minimal 5 parameter yang diperiksa sebelum membeli motherboard untuk CPU tertentu.
Jawaban:Tipe Socket CPU, Dukungan Chipset , Versi Dukungan BIOS/UEFI, Tipe dan Kecepatan RAM yang didukung (DDR4/DDR5), Form Factor motherboard (ATX/mATX/ITX) .

8. Jika PC menyala tetapi tidak menampilkan gambar, sebutkan minimal 3 kemungkinan penyebab.
Jawaban: Modul RAM kendor atau kotor pada bagian keping emasnya, kabel monitor terpasang pada port display motherboard, bukan pada port GPU card, kabel daya ekstra GPU belum terpasang dari PSU.

H. Tugas Akhir Praktikum

Buat satu rancangan PC lengkap dan analisis kompatibilitas CPU–socket, CPU–chipset, RAM–motherboard, GPU–PCIe, storage–interface, PSU–komponen, motherboard–casing, dan cooler–CPU/socket.

Diagram hubungan: PSU → Motherboard → CPU/RAM/Storage/GPU → Peripheral

Analisis potensi bottleneck: Kombinasi CPU Ryzen 5 5600 dan GPU RX 6600 tergolong sangat seimbang. Bottleneck minimal terjadi pada resolusi 1080p, di mana CPU dan GPU dapat beroperasi mendekati kapasitas penuh tanpa ada yang membatasi kinerja satu sama lain secara drastis.

Kesimpulan: Kompatibilitas antar-komponen hardware (socket, jenis RAM, daya PSU, hingga form factor) merupakan kunci utama dalam merancang dan merakit PC. Perencanaan yang matang mencegah kerusakan fisik serta memastikan PC dapat berjalan stabil dan optimal.

I. Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	**Bobot**
Identifikasi motherboard	15%
CPU, RAM, expansion slot	15%
PSU dan cooling	10%
Analisis kompatibilitas	20%
Praktik/simulasi perakitan	20%
Troubleshooting	10%
Laporan dan dokumentasi	10%
TOTAL	100%

Kriteria Penilaian Praktik

Skor	**Kriteria**
4	Sangat baik – mandiri dan tepat
3	Baik – sedikit bantuan
2	Cukup – membutuhkan arahan
1	Kurang – belum mampu melakukan dengan benar

J. Output yang Dikumpulkan

- LKP yang telah diisi
- Tabel identifikasi motherboard
- Tabel kompatibilitas
- Dokumentasi/screenshot perakitan
- Rancangan PC

• Analisis troubleshooting

• Kesimpulan

Format nama file: LKP6_NamaKelompok_Kelas_NIM.docx

K. Kesimpulan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum, saya dapatmengidentifikasi komponen-komponen utama motherboard, memahami aspek kompatibilitas hardware (CPU, socket, RAM, GPU, PSU, dan casing), merakit PC sesuai prosedur yang benar, serta melakukan diagnosa troubleshooting dasar jika terjadi kegagalan sistem.